

Zahlen

dezimal	hexadezimal
15	F
468.568.546	1BED C9E2
12	C
23.456.014.455	5 7616 6077

Aufgabe:

zerteile das Netz **1234:5678:9101:1123::/64** in mind. 456.234.644.398 Subnetze!
nenne das 23.456.014.456.te

$$\log_2(456.234.644.398) = 38,730985046 \Rightarrow 39 \text{ Bits}$$

$$64 + 39 = 103$$

$$103 : 16 = 6 \text{ Rest } 7 \Rightarrow \text{im 7. Quartett } (16 - 7) = 9 \text{ Nullen}$$

$$9 : 4 = 2 \text{ Rest } 1$$

$$2^1 = 2 \text{ und } 10^2 = 100 \Rightarrow 2 \cdot 100 = 200$$

also **additive Hexzahl: 200**

rechne hexadezimal:

$$200 \cdot 576166077 = AEC\ 2CC0\ EE00 \\ \Rightarrow 1234 : 5678 : 9101 : 1123 : AEC : 2CC0 : EE00 :: /103$$

Antwort: 1234:5678:9101:1123:AEC:2CC0: EE00::/103

Bemerkung:

In jedem dieser Netze sind $2^{25} = \mathbf{33.554.432}$ Hosts.

Alternative Berechnung über die Hosts:

$$2^{25} \cdot 23.456.014.455 = 787.053.242.021.314.560$$

Bemerkung:

mit dem "normalen" Taschenrechner ***nicht möglich!***

unrechnen in hex:

AEC 2CC0 EE00 0000

binär:

1010 1110 1100 0010 1100 1100 0000 1110 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000

lasse ich die letzten 25 Nullen weg:

$$1010\ 1110\ 1100\ 0010\ 1100\ 1100\ 0000\ 1110\ 111_b = 23.456.014.455_d$$